

NVH Source Locator — Användarhandbok

NVH Source Locator — Användarhandbok

NVH Source Locator är ett mätverktyg för att lokalisera buller- och vibrationskällor med hjälp av TDOA (Time Difference of Arrival) från accelerometersignaler som registreras på ett oscilloskop eller mätsystem.

Den här handboken täcker alla funktioner. För en snabb påminnelse, se **Snabbreferens**.

Innehållsförteckning

- [Hur det fungerar](#)
- [Innan du börjar](#)
- [De viktigaste flikarna](#)
- [2-Sensor-läge](#)
- [3-Sensor-läge](#)
- [Pro+-lägen \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Fliken Materials](#)
- [Temperaturkompensation](#)
- [Fotoannotering](#)
- [Rapporter](#)
- [Säkerhetskopiering och återställning](#)
- [Inställningar](#)
- [Pro-funktioner](#)
- [Fliken Help och handledningar](#)
- [Felsökning](#)

Hur det fungerar {#how-it-works}

När en bullerkälla avger ljud eller vibration färdas vågen genom ett material med en känd hastighet. Om du placerar två eller fler accelerometrar på materialet och mäter när vågen anländer till var och en, säger tidsskillnaden var källan finns.

NVH Source Locator tar:

- **Kalibrering:** avståndet mellan sensorerna och tiden det tar för en våg att färdas det avståndet (används för att beräkna materialets ljudhastighet)

- **Händelse:** tidsskillnaden mellan sensorer som upptäcker buller-/vibrationshändelsen

Sedan beräknar det var på strukturen källan är belägen.

Ju fler sensorer du använder, desto mer exakt kan du fastställa källan:

- **2 sensorer** → avstånd längs en linje
- **3 sensorer** → position på en 2D-yta (X, Y)
- **4 sensorer** → position i 3D-rymd (X, Y, Z)

Innan du börjar {#before-you-start}

Du behöver:

- **Ett oscilloskop eller mätsystem** som kan visa tidsskillnaden mellan accelerometerkanaler i mikrosekunder (μs)
- **Minst 2 accelerometrar** fysiskt fästa till strukturen (fler sensorer = högre noggrannhet)
- **Ett sätt att mäta avstånd** mellan sensorer (måttband, skjutmått)
- **Ett sätt att utlösa en våg** på en känd plats för kalibrering (kalibrerat hammarslag, skruvmejselslag eller annan känd signal)



NVH Source Locator

TDOA Calculator PRO



2-Sensor

3-Sensor

3-Sen+

4-Sensor

4-Sen+

3D

3D+

Materials

Pair A-B

Pair A-C

Step 1

Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2

Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

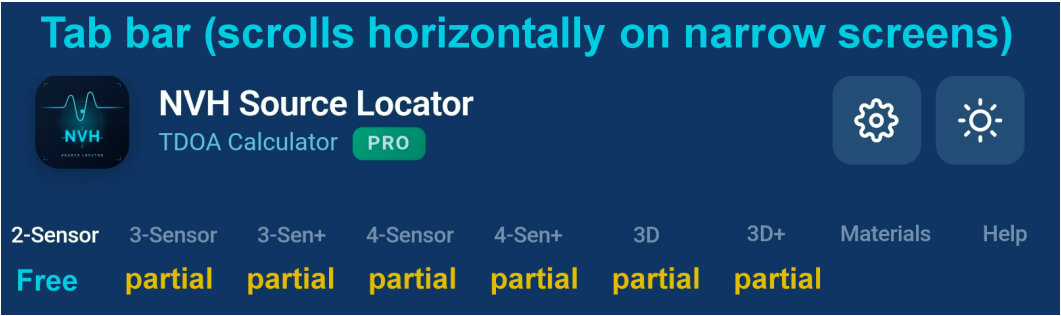
Sensor A

Calculate Source Location

Hemskärm med fliken 2-Sensor

De viktigaste flikarna {#the-main-tabs}

Appen har flikar längst upp:



Flikrad

Flik	Vad den gör	När ska användas
2-Sensor	1D-källlokalisering längs en linje mellan 2 sensorer	Snabbkontroller, balkliknande strukturer. Helt gratis.
3-Sensor	2D-källlokalisering med 3 sensorer i en triangel	Det mest allmänt bruk, paneler och ytor
3-Sen+	3-Sensor med överbestämd minstakvadratlösning	Mer krävande mätningar, brusrobust
4-Sensor	2D-lokalisering med två par (A-B + C-D)	Rektangulära sensorlayouter, korskontroll
4-Sen+	Avancerat 2D-läge, 4 sensorer i valfria positioner	Irreguljära rektangulära geometrier, fullständig LSQ
3D	3D-källlokalisering med 4 sensorer med XYZ-komponenter	Komplexa strukturer i 3D-rymd
3D+	3D med upp till 6 sensorer, överbestämd LSQ	Mycket komplexa geometrier, maximal precision
Materials	Ljudhastighetsbibliotek + anpassade material	Välj en gång per mätsession
Help	Handledningar i appen och referens	När du behöver en snabb påminnelse

Gratis vs Pro: Fliken 2-Sensor är helt gratis. Andra flikar är tillgängliga men har specifika inmatningsfält låsta för Pro-användare (markerade med en guldhänglås-märkning). Att trycka på ett låst fält visar Pro-paywallen.

Inställningar nås via  kugghjulsikonen i det övre högra hörnet (inte en flik).

2-Sensor-läge {#2-sensor-mode}

Den enklaste mätningen: källlokalisering längs en linje mellan två accelerometrar.



NVH Source Locator
TDOA Calculator **PRO**



2-Sensor3-Sensor3-Sen+4-Sensor4-Sen+3D3D+Materials

Pair A-BPair A-C

Step 1Calibration — Speed of Sound

Sensor spacing A-B

-

118

+

cm

External knock time delay

-

471

+

μs

Calculated speed of sound

2505 m/s

Closest: PEEK (2500 m/s)

+ Save as custom material

Step 2Event Measurement

Event time delay

⊕ trials

-

227

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

Calculate Source Location

2-Sensor-fliken

Steg 1: Tillämpa ett material

Tryck på Materials-fliken. Välj materialet som din struktur är gjord av (t.ex. "Aluminium", "Stål, Mild (1020)"). Appen använder materialets kända ljudhastighet för att automatiskt fylla i kalibreringstidsfältet.

Om din strukturs material inte finns med på listan kan du tillfälligt välja "Luft" och åsidosätta kalibreringstiden manuellt i steg 2.

Steg 2: Ange kalibreringsdata

På 2-Sensor-fliken ser du två parsektioner: **Par A–B** och **Par A–C** (endast A–B krävs om du bara har 2 sensorer).

För varje par fyller du i:

- **Sensoravstånd** (d): fysiskt avstånd mellan sensorer, i cm eller tum (ställs in i Inställningar)
- **Kalibreringstidfördröjning** (t_{Cal}): tid för en våg att färdas mellan sensorerna vid materialets ljudhastighet — fylls i automatiskt när du väljer ett material, men du kan åsidosätta

Steg 3: Ange händelsetiden

- **Händelsetidsfördröjning** (t_{Event}): tidsskillnad mellan sensorer som upptäcker bullerhändelsen, i mikrosekunder
- **Första sensor**: vilken sensor som hörde händelsen först (A eller B)

Steg 4: Läs resultatet

Appen visar källpositionen som ett avstånd från sensor A:

- Resultat = 0: källan är vid sensor A
- Resultat = avstånd: källan är vid sensor B
- Resultat däremellan: källan är mellan dem
- Resultat utanför: källan är bortom en av sensorerna (toast varnar)

Resultatkortet visar båda avstånden (från A, från B) och anger vilken sensor som är närmare.

Steg 5 (valfritt): Annotera ett foto

Tryck på **■ Annotera foto** för att ta ett foto av din inställning. Appen lägger till markörer för sensorer A, B och källan. Användbart för rapporter.

3-Sensor-läge {#3-sensor-mode}

Lokaliserar en källa på ett 2D-plan med tre sensorer arrangerade i en triangel.



NVH Source Locator
 TDOA Calculator PRO




2-Sensor 3-Sensor **3-Sen+** 4-Sensor 4-Sen+ 3D 3D+ Materials

Same triangle as 3-Sensor, but calibrate & measure **all three pairs** (A–B, A–C, B–C). The solver uses all 3 TDOAs in a least-squares fit — more robust to measurement noise and anisotropic materials. The *RMS residual* tells you how consistent your measurements are.

▲ Show placement guide

Setup

Triangle side lengths

A–B side length

–

100

+

cm

A–C side length

–

90

+

cm

B–C side length

–

80

+

cm

Pair A–B

Calibration & measurement

Calibration time delay — knock outside A–B

–

400

+

μs

2,500 m/s — Closest: PEEK (2,500 m/s)

Event time delay

⊕ trials

–

120

+

μs

Which sensor heard it first?

Sensor A

3-Sensor-fliken

Inställning

Placera tre sensorer på din struktur som bildar en triangel. Liksidig, rätvinklig eller oliksidig — appen hanterar alla geometrier.

Ange data

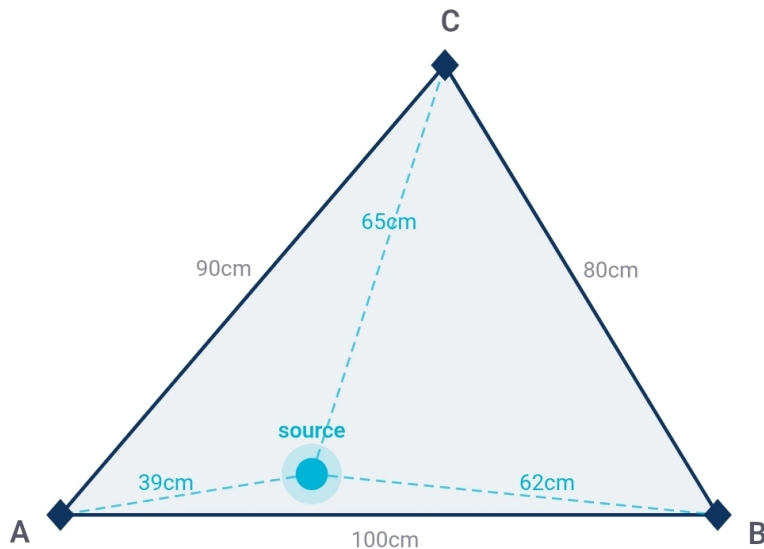
I sektionen **Triangelsidlängder**, ange det fysiska avståndet för alla tre sidor (A–B, A–C, B–C).

För varje par (A–B och A–C), ange:

- **tCal**: kalibreringstid (autofylls från materialet)
- **tEvent**: uppmätt tidsskillnad för bullerhändelsen
- **Första sensor**: vilken som hörde den först

Läs resultatet

Appen visar källpositionen som X-, Y-koordinater i förhållande till sensor A (sensor A vid origo, sensor B på X-axeln). Visualiseringen visar alla tre sensorerna och källans plats.



A, B, C = sensor corners · dot = least-squares source estimate

 Copy

 Share

 Print result

 Annotate photo

Triangle resultat

Pro+-lägen {#pro-modes}

Flera avancerade flikar erbjuder överbestämda lösare och högre dimensionalitet:

3-Sen+ (Pro)

Samma triangelinställning som 3-Sensor, men kalibrera OCH mät alla tre par (A–B, A–C, B–C). Lösaren använder alla 3 TDOA i en minstakvadratanpassning — mer robust mot mätbrus och anisotropa material. Restvärden per par rapporteras så att du kan upptäcka inkonsekventa mätningar.

4-Sensor

Placera fyra sensorer runt området:

- **A–B** = horisontalt par (vänster/höger sida)
- **C–D** = vertikalt par (övre/nedre sida)

Kör A–B-paret först (horisontalt), sedan C–D-paret (vertikalt). 2D-kartan visar skärningen. Varje par kalibreras separat — användbart när material varierar över strukturen.

4-Sen+ (Avancerat 2D)

Fyra sensorer i valfria positioner (inte tvingade rektangulära). Para A med var och en av B, C, D och kalibrera separat. Den överbestämda minstakvadratlösaren medelvärdesbildar mätbrus per par och rapporterar restvärden per par.

3D

Fullständig 3D-mätning med 4 sensorer placerade i 3D-rymd. Ange varje sensors (X, Y, Z) koordinater, plus kalibrerings- och händelsetider för varje par (A–B, A–C, A–D).

3D+ (Pro)

Som 3D men stödjer upp till **6 sensorer** (A till F) med överbestämd LSQ. Maximal precision för komplexa 3D-geometrier.

Fliken Materials {#the-materials-tab}

Bibliotek med vanliga ingenjörsmaterial med känd ljudhastighet vid 20 °C.

NVH Source Locator		NVH Source Locator	
TDOA Calculator PRO		TDOA Calculator PRO	
2-Sensor	3-Sensor	3-Sen+	4-Sensor
4-Sen+	3D	3D+	Materials
Typical longitudinal wave speeds at ~20 °C (sources: Evident/Olympus NDT & Dakota Ultrasonics). Actual speeds vary with composition, microstructure, temperature, and grain orientation – always calibrate in-situ for best accuracy. Tap a material to apply its speed across every tab – calibration Δt is computed from each pair's distance. Pairs without a distance entered are skipped. Search...			
Air		Platinum	
343 m/s ref only ☆		3,300 m/s ref only ☆	
Teflon (PTFE)		Tin	
1,400 m/s ref only ☆		3,320 m/s ref only ☆	
Mercury		Uranium	
1,450 m/s ref only ☆		3,378 m/s ref only ☆	
Water		Bronze	
1,480 m/s ref only ☆		3,530 m/s ☆	
Silicone rubber		Silver	
1,485 m/s ref only ☆		3,607 m/s ref only ☆	
Neoprene		Ice	
1,600 m/s ref only ☆		4,000 m/s ref only ☆	
Motor Oil (SAE 30)		Concrete	
1,740 m/s ref only ☆		4,000 m/s ref only ☆	
Rubber, Butyl		Zinc	
1,800 m/s ref only ☆		4,170 m/s ☆	
Polyurethane		Brass	
1,900 m/s ref only ☆		4,430 m/s ☆	
Glycerine		Iron (cast)	
1,920 m/s ref only ☆		4,572 m/s ☆	
LDPE		Zirconium	
2,080 m/s ref only ☆		4,650 m/s ref only ☆	
Lead		Copper	
2,450 m/s ref only ☆		4,660 m/s ☆	
		Tungsten	
		5,180 m/s ☆	
		Glass (crown)	
		5,300 m/s ref only ☆	
		Monel	
		5,359 m/s ref only ☆	
		Nickel	
		5,630 m/s ☆	
		Quartz	
		5,740 m/s ref only ☆	

Materials-fliken

Materiallista

Listan innehåller luft, vätskor, gummi, polymerer, trä, glas och metaller. Hastigheter varierar från ~340 m/s (luft) till ~13 000 m/s (vissa metaller vid rumstemperatur).

Inbyggda material med temperaturkompensation

14 vanligt använda metaller inkluderar temperaturkoefficientdata. När referenstemperaturen i Inställningar skiljer sig från 20 °C justerar appen automatiskt dessa materials hastigheter:

- Aluminium
- Stål, Mild (1020)
- Rostfritt Stål (304)
- Järn (gjutet)
- Järn
- Koppar
- Mässing
- Brons
- Titan

- Magnesium
- Bly
- Zink
- Nickel
- Volfram

Material med kompensation visar två värden i väljaren: **kompenserad hastighet** (stor, framträdande) och **referenshastighet vid 20 °C** (liten, grå under).

Material utan kompensation visar **"ref only"** i kursiv — deras listade hastighet används som den är oavsett temperatur.

Anpassade material

Om du mäter en kalibrering på 2-Sensor-fliken kan du spara resultatet som ett anpassat material. Efter en lyckad 2-sensor-mätning, leta efter alternativet att spara den härledda hastigheten under ett namn du väljer.

Anpassade material lagrar den in-situ uppmätta hastigheten; de tillämpar aldrig temperaturkompensation (hastigheten mättes redan vid testtemperaturen).

Favoriter

Tryck på stjärnan bredvid något material för att markera det som favorit. Favoriter visas högst upp i listan för snabb åtkomst.

Sökning

Använd sökfältet längst upp för att filtrera material efter namn. Sökning matchar både engelska kanoniska namn och översatta visningsnamn.

Temperaturkompensation {#temperature-compensation}

Ljudhastigheten i material förändras med temperaturen. I bil-NVH-testning betyder detta: ett motorrum vid 80 °C, en kallindränkt kabin vid -10 °C eller ett område för avgasgrenrör vid 200 °C betar sig alla annorlunda än laboratorieförhållanden vid rumstemperatur.

Ställa in temperaturen

Öppna Inställningar (■ ikon) → Referenstemperatur. Ange din testmiljös temperatur i °C (intervall -40 till +200).

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

−

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Inställningspanel

Vad händer när temperatur $\neq$ 20 °C

- Kalibreringstidsfält fylls automatiskt med temperaturjusterad hastighet
- Materialväljaren visar den justerade hastigheten framträdande
- En toast bekräftar: "Aluminium tillämpat (6 284 m/s @ 60 °C) — N par uppdaterade"
- Tipset "Närmaste material" jämför med temperaturjusterade hastigheter
- Sparade historikposter registrerar den aktiva temperaturen

- Rapporter inkluderar en sidfotsrad: *"Referenstemperatur: 60 °C, kompensation tillämpad"*

Återställ vid appstart

Referenstemperaturen **återställs alltid till 20 °C** när du startar appen. Detta förhindrar att gamla inställningar från en tidigare mätsession tyst påverkar dagens arbete. En liten kursiv anmärkning i Inställningar påminner dig om detta beteende.

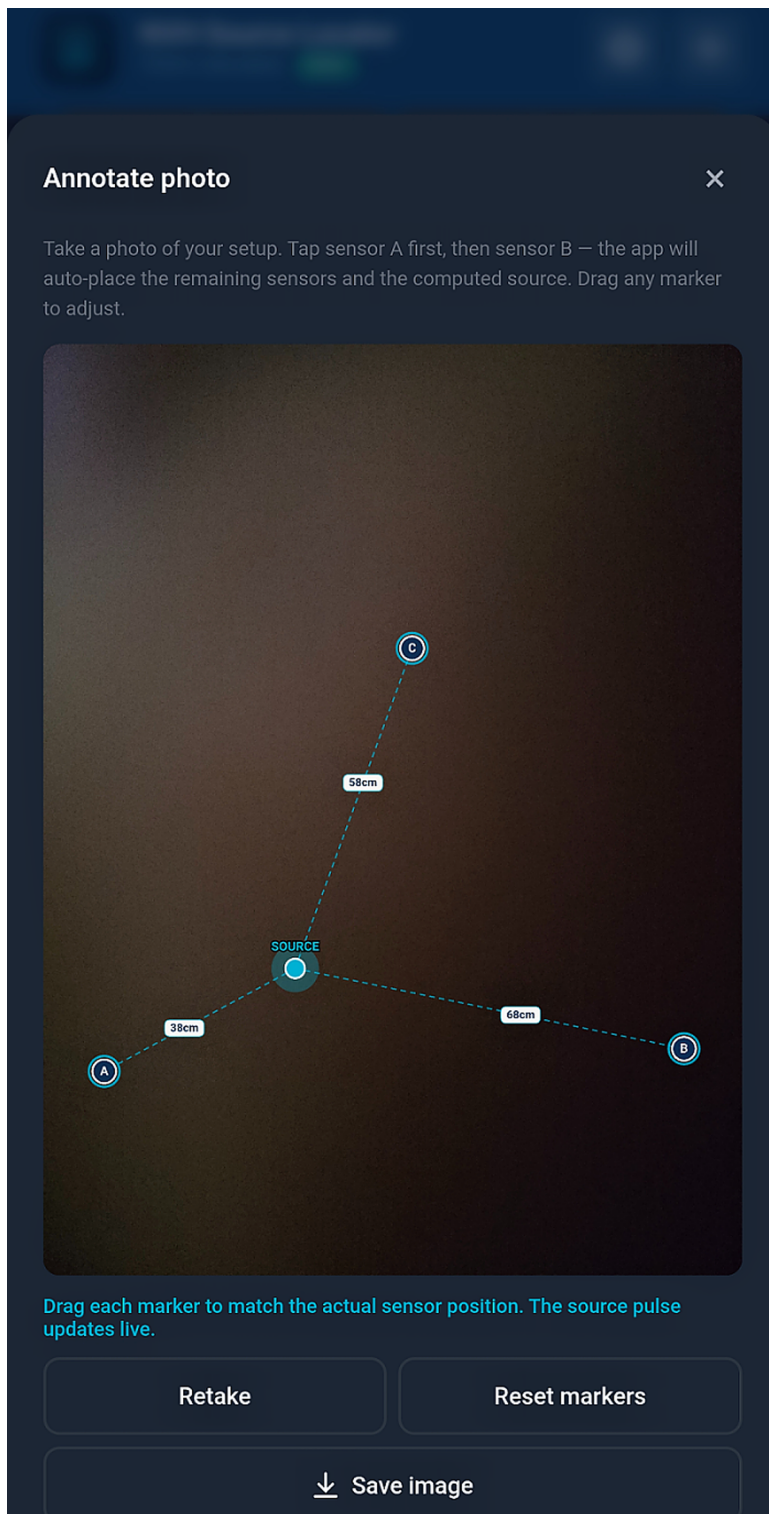
Om du vill spela upp en historisk mätning vid dess ursprungliga temperatur, tryck bara på posten — temperaturen återställs automatiskt.

Material utan kompensation

De flesta icke-metalliska material har inte tillförlitliga publicerade temperaturkoefficienter. Appen visar en **"ref only"**-märkning för dessa — deras listade hastighet används oavsett temperaturinställning. Om du behöver noggranna mätningar vid icke-rumstemperaturer för dessa material, utför en in-situ kalibrering och spara resultatet som ett anpassat material.

Fotoannotering {#photo-annotation}

Efter en lyckad beräkning, tryck på knappen **■ Annotera foto** för att lägga till sensor- och källmarkörer på ett foto av din inställning.



Fotoannotering

Flöde

- Tryck på **Annotera foto** — systemkameran öppnas
- Ta ett foto av din sensorplacering
- Appen laddar fotot i annoteringsöverlägg
- Sensormarkörer (A, B, C, D, E, F efter behov — upp till 6 sensorer) och källmarkören placeras automatiskt baserat på din beräkning

- Dra valfri markör för att finjustera positionen. När du justerar beräknas källpositionen om från de korrigerade sensorpositionerna

- Tryck på **Spara** för att behålla, eller **Ta om** för att försöka igen

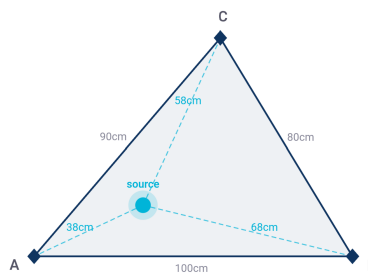
Det annoterade fotot inkluderas automatiskt i PDF-rapporter.

Rapporter {#reports}

Tryck på knappen **Skriv ut resultat** på vilken resultatskärm som helst för att generera en formaterad rapport.

EVDiag NVH Source Locator	
3-Sensor Triangle Source Location Result	
NVH Source Locator — Report	
MEASUREMENT INPUTS	
A-B side length	100cm
A-C side length	90cm
B-C side length	80cm
A-B calibration Δt	400 μ s
A-B event Δt	120 μ s
A-C calibration Δt	360 μ s
A-C event Δt	80 μ s
Distance from A	37.7cm
Distance from B	67.7cm
Distance from C	57.7cm
Fit residual	0.00
CONCLUSION	
Source is inside the triangle — closest to sensor A	
A, B, C = sensor corner positions	
EVDiag NVH Source Locator — TDOA Calculator	
20/05/2026, 22:06:35 1 / 2	

VISUALISATION
3-Sensor Triangle Source Location Result



EVDiag NVH Source Locator — TDOA Calculator

20/05/2026, 22:06:35 2 / 2

PDF-rapport

Rapportinnehåll

- Rubrik (anpassningsbar i Inställningar → Rapportrubrik)
- Mätningstitel och tidsstämpel
- Alla inmatningsvärden i en tydlig tabell
- Beräkningsresultat
- Slutsatstext
- Visualisering (geometridiagram)
- Annoterat foto (om du tog ett)
- Sidfotsrad för temperatur (om kompensation var aktiv)
- Sidnummer och kreditrad

Utdataformat

- **Android:** nativ PDF-generering, spara till din telefon eller dela

- **iOS:** systemets utskriftsdialog → spara som PDF, AirPrint eller dela

Anpassa rubriken

Inställningar → Rapportrubrik. Ange ditt företagsnamn, labnamn, projektinfo eller vad du vill ha överst i varje rapport.

Säkerhetskopiering och återställning {#backup-and-restore}

Spara alla dina anpassade material, favoriter, inställningar och historik i en enda fil. Överför mellan enheter.

Säkerhetskopiering

Inställningar → **Säkerhetskopiering** → tryck på "Spara säkerhetskopia". Appen genererar en JSON-fil och öppnar telefonens delningsark. Spara den på din molnenhet (Google Drive, iCloud, OneDrive), e-posta den till dig själv eller överför på vilket sätt du vill.

Återställ

Inställningar → **Återställ** → välj säkerhetskopian från telefonens lagring. Appen importerar anpassade material, favoriter, historik och inställningar.

■■ **Återställning ersätter dina nuvarande data.** Om du har viktiga mätningar på den nuvarande enheten, säkerhetskopiera dem först innan du återställer från en annan säkerhetskopia.

Inställningar {#settings}

Åtkomst via ■ kugghjulsikonen i det övre högra hörnet. Inställningar är ett modalfönster, inte en flik.

Units & settings

×

LANGUAGE

English

DISTANCE

cm

inches

TIME

μs

ms

REFERENCE TEMPERATURE

Resets to 20 °C on next app launch

-

20

+

°C

Used for temperature-compensated material speeds. Always calibrate in-situ for best accuracy.

MEASUREMENT HISTORY

🕒 View recent calculations

⬇️ Backup

⬆️ Restore

REPORT

Report header text

e.g. EVDiag NVH Services · service@evdiag.net · +49-XXX-XXXXX

Appears at the top of every printed report.

0 / 500

DATA

🕒 Show intro screen again

ABOUT

NVH Source Locator · TDOA Calculator for accelerometer-based source localization. Works offline. No data leaves your device.

Inställningar

Inställning	Vad det kontrollerar
Uppgradera till Pro	Köp eller lär om Pro-funktioner (\$19,99)
Språk	Appens visningsspråk (30 stöds)
Tema	Ljust, Mörkt eller Auto (följ systemet)
Avståndsenhet	cm eller tum
Referenstemperatur	Aktiv temperatur för kompensation, -40 till +200 °C
Rapportrubrik	Anpassad text överst i genererade rapporter

Säkerhetskopiering	Exportera all data till en fil
Återställ	Importera data från en säkerhetskopia
Återställ köp	Återhämta Pro på en ny enhet

Pro-funktioner {#pro-features}

NVH Source Locator använder en **funktionslåst freemium-modell**:

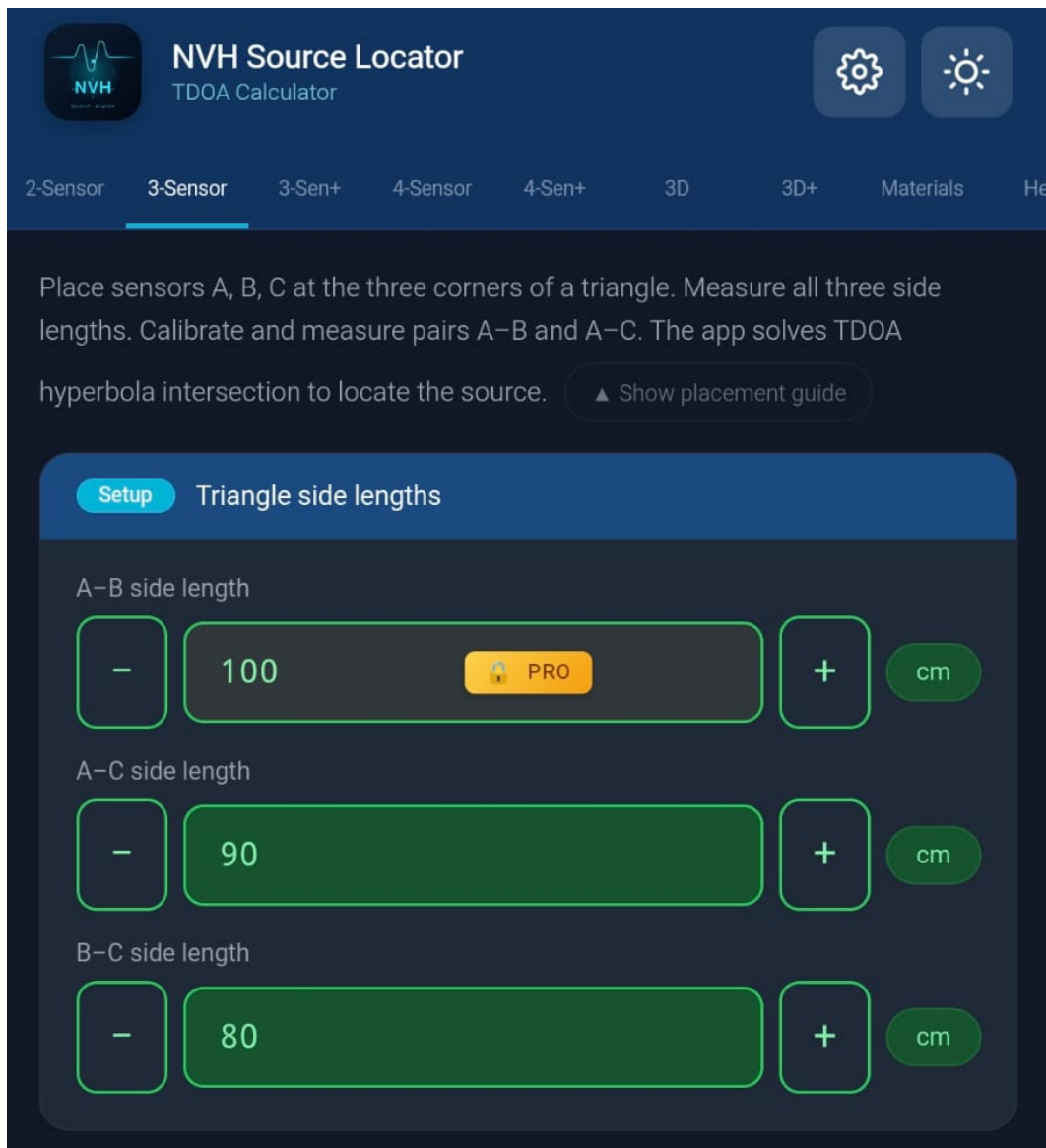
- **Gratis**: Fliken 2-Sensor är helt funktionell utan begränsningar
- **Pro**: Alla andra flikar har specifika inmatningsfält låsta. Paywallen visas när en gratisanvändare trycker på ett låst fält

Vad som är låst

Pro-krävande fält är spridda över:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D och 3D+ lägen
- Säkerhetskopiering och Återställ
- PDF-rapporter
- Anpassade material
- Fotoannotering

En gratisanvändare kan ÖPPNA vilken flik som helst och SE gränssnittet. De kan bara inte mata in värden i Pro-låsta inmatningsfält.



Pro-låst fält

Paywallen



Unlock NVH Pro

Full access to all features

- ✓ 3-Sensor & 4-Sensor triangulation
- ✓ 3D source location (X, Y, Z)
- ✓ Unlimited measurement history
- ✓ Save custom materials
- ✓ Backup and restore
- ✓ PDF reports with photo annotation
- ✓ Temperature compensation across all tabs

Unlock Pro — \$19.99

Have a Google Play promo code?

Looking for a discount code?
[Check the Picoscope Forum →](#)

Questions? support@evdiag.net

Paywall

När en gratisanvändare trycker på ett låst fält, glider paywallen in och visar:

- Appikon med PRO-märke
- Funktionslista
- Upplåsningsknapp med pris (\$19,99 standard; kan variera per region)
- Inlösning av kampanjkod (endast Android — iOS använder Apples separata Offer Code-flöde)
- Valfri kampanjlänk till gemenskapskanaler

Köpa Pro

Tryck på vilket låst fält som helst, eller tryck på **Uppgradera till Pro** i Inställningar. Använder din plattforms officiella betalningssystem (Google Play på Android, Apple App Store på iOS).

Återställa Pro på en ny enhet

Om du köpte på en enhet och vill ha Pro på en annan (samma konto):

- Logga in på **samma** Google-konto (Android) eller Apple ID (iOS) som du använde för att köpa
- Öppna NVH Source Locator på den nya enheten
- Gå till Inställningar → **Återställ köp**
- Appen verifierar med plattformens köpregister och låser upp Pro

Auto-återställning vid start

Om du löser in en kampanjkod i Google Play Store eller App Store medan NVH Source Locator körs i bakgrunden, upptäcker återgång till appen automatiskt det nya köpet och låser upp Pro — ingen manuell Återställning behövs.

Inlösning av kampanjkod

Android: en knapp "Har du en Google Play-kampanjkod?" i paywallen öppnar Google Play-inlösningsflödet med din kod förifylld.

iOS: App Store-policy 3.1.1 kräver inlösning via Apples officiella "Lös in kod"-flöde. Google Play-knappen är dold på iOS. Leta efter "Lös in App Store-kod" i Inställningar istället.

Fliken Help och handledningar {#help-tab-and-tutorials}

Fliken **Help** inkluderar handledningar i appen, guider för bästa praxis och referensinformation.



NVH Source Locator

A mobile TDOA calculator that finds the exact origin of knocks, clicks and vibrations on any component – using accelerometers and an oscilloscope.

Works offline

Installable on Android & iOS

No data sent anywhere

WHAT EACH TAB DOES



2-Sensor

Single pair A-B or A-C. Linear result bar.



4-Sensor

Two pairs, proportional rectangle map.



3-Sensor

Triangle mode, TDOA hyperbola solver.



Materials

49 materials. Tap to auto-fill calibration.



Help

Mode explainers, placement guides, and a 10-item FAQ covering calibration, TDOA theory, and accuracy limits.

HOW IT WORKS

1

Calibrate — find the speed of sound

Strike the component outside the sensor pair. Enter the sensor spacing (cm) and the measured time delay (μs) — the app calculates the speed of sound in the material.

Help-fliken

Ämnen som täcks:

- Vilken utrustning du behöver
- Hur man placerar sensorer för bästa noggrannhet
- Kalibreringstips
- Vanliga mätscenarier
- Tips för triangulering och 3D-placeringar

- Kabelldragning och signalkvalitet

Felsökning {#troubleshooting}

Beräkningsresultatet är fel eller meningslöst

- Kontrollera din kalibrering. Auto-fylld tCal antar publicerad materialhastighet — verkliga material varierar. Den mest exakta kalibreringen är in-situ: tryck på en känd plats och låt appen härleda den faktiska hastigheten.
- Kontrollera inställningen **Första sensor** — vilken sensor som hörde händelsen först har betydelse för matematiken.
- Verifiera dina avståndsmätningar. Fel på några mm sprider sig.

Toast säger "Resultat utanför intervallet"

Matematiken säger att källan inte är mellan dina sensorer. Möjliga orsaker:

- Källan är faktiskt utanför sensorlinjen/planet
- En av dina ingångar är fel
- Kalibreringshastigheten är för långt från verkligheten

Beräkningshastighetstips visar en varningsfärg

Den implicerade ljudhastigheten från dina ingångar är långt från något vanligt material (mindre än 50 m/s eller mer än 20 000 m/s). Kontrollera dina ingångar — troligen ett stavfel i tCal eller avstånd.

Materialväljaren visar olika hastigheter än förväntat

Kontrollera referenstemperaturen i Inställningar. Om inte 20 °C, återspeglar visade hastigheter temperaturkompensation. Appen visar "ref X @ 20°C" under kompenserade hastigheter så att du kan verifiera.

Historikpost spelas upp med annat resultat

Gamla historikposter skapade före appversion 1.75 kanske inte lagrade temperaturen. Om du tog mätningen vid en icke-20 °C-temperatur kommer uppspelning att använda den aktuella inställningen. Ställ in temperaturen manuellt i Inställningar innan du spelar upp, ELLER mät om.

Fotoannoteringsmarkörer är inte där jag förväntar mig

Markörer placeras automatiskt baserat på inmatningsgeometri. Dra dem för att justera. Att justera markörer uppdaterar källpositionen i fotoöverlägget — men ÄNDRAR INTE det underliggande beräkningsresultatet.

Säkerhetskopiering/Återställning misslyckas

Se till att du använder en säkerhetskopia som genererats av samma eller nyare version av appen. Äldre säkerhetskopior kan sakna aktuella datafält.

Återställ köp säger "Inget köp hittades"

- Verifiera att du är inloggad på samma butikskonto som du använde för att köpa

- Verifiera att köpet inte återbetalades eller har gått ut
- Försök avinstallera och installera om appen (köpet är knutet till ditt butikskonto, inte appinstallationen)
- Kontakta support@evdiag.net om det kvarstår

Numerisk inmatning hoppar oväntat till 0

Med avsikt: när du lämnar fokus från ett numeriskt fält (trycker någon annanstans), om det är tomt, negativt eller innehåller icke-numerisk text, snappar det till 0. Förhindrar tyst trasiga beräkningar från oavsiktligt rensade ingångar. Temperaturingången är undantagen (den klämmer istället till -40/+200).

Behöver mer hjälp

Kontakta support@evdiag.net med:

- Din enhetsmodell och OS-version
- Appversionen (Inställningar → längst ned på sidan)
- Beskrivning av vad du försökte
- Skärmdumpar om möjligt

NVH Source Locator utvecklas av EVDiag. Besök <https://evdiag.net> för uppdateringar och resurser.